

Resumen Cálculo 3 Cujae

jcuervo

18 de septiembre de 2026

Índice

- Sucesiones numéricas
 - Definición de Sucesión
 - Sucesiones monótonas y acotadas
- Límite de una sucesión
 - Definición de Límite
- Teoremas sobre límites
- Algunos límites
- Condición de convergencia de Cauchy
- Series infinitas
- Serie Geométrica
- Serie Armónica
- Serie hiperarmónica
- Condición necesaria de convergencia
- Serie de términos no negativos
- Criterio del cociente o D'Alembert
- Criterio de la raíz o de Cauchy
- Series alternadas
- Multiplicación de series
- Series de potencias
- Propiedades de las funciones definidas por series de potencias
- Composición de series de potencias
- Serie de Taylor generada por una función
- Fórmula de Taylor con resto

- Desarrollos básicos en serie de potencias
- Serie de Fourier
- Condiciones de Dirichlet
- Resumen Ecuaciones Diferenciales
- Métodos de resolución
- Caso especial de variables separables
- Ecuaciones homogéneas
- Caso especial de ecuaciones homogéneas
- Ecuaciones Exactas
- Caso especial reducible a exacta
- Ecuación lineal de primer orden
- Ecuaciones de Bernoulli
- Sustituciones
- Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden
- Crecimiento y decrecimiento
- Enfriamiento
- Circuito eléctrico
- Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior
- Wronskiano y Corolario
- Principio de superposición
- Conjunto fundamental de soluciones
- Elaboración de una segunda solución
- Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes
- Resolución de una ecuación lineal no homogénea
- Método de los coeficientes indeterminados

- Método de variación de parámetros
- Aplicaciones de las ecuaciones de segundo orden
- Ecuación de Cauchy-Euler
- Casos de la Ecuación de Cauchy-Euler
- Sistemas lineales homogéneos
- Valores propios complejos
- Valores propios repetidos
- Valores propios de multiplicidad dos
- Valores propios de multiplicidad tres
- Sistemas lineales no homogéneos
- Coeficientes indeterminados (Sistemas)
- Variación de parámetros (Sistemas)
- Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales
- Ecuaciones especiales
- La ecuación de onda

Sucesiones numéricas

[\(Volver al índice\)](#)

Definición

Se denomina sucesión de números reales o abreviadamente sucesión, a una función $(n; f(n))$ cuyo dominio es el conjunto de los números naturales y cuyas imágenes son números reales.

Sucesiones monótonas y sucesiones acotadas

Se dice que una sucesión $\{a_n\}$ es:

1. Estrictamente creciente si $a_n < a_{n+1}$ para todo n
2. Creciente si $a_n \leq a_{n+1}$ para todo n
3. Estrictamente decreciente si $a_n > a_{n+1}$ para todo n
4. Decreciente si $a_n \geq a_{n+1}$ para todo n

Si se cumple cualquiera de estas cuatro propiedades, se dice que la sucesión es **monótona**.

Definición

Se dice que una sucesión $\{a_n\}$ está acotada superiormente, si existe un número real M , tal que $a_n \leq M$ para todo n . Al número M se le llama cota superior de la sucesión y a la menor de las cotas superiores, extremo superior o supremo.

Similarmente, se dice que una sucesión $\{a_n\}$ está acotada inferiormente, si existe un número real m , tal que $m \leq a_n$, para todo n . Al número m se le llama cota inferior de la sucesión y a la mayor de las cotas inferiores, extremo inferior o ínfimo.

Una sucesión se denomina acotada, si lo está superior e inferiormente.

Nota: Toda sucesión monótona creciente está acotada inferiormente, ya que ningún término es menor que el primero, el cual resulta ser el ínfimo.

Toda sucesión monótona decreciente está acotada superiormente, ya que ningún término es mayor que el primero, el cual resulta ser el supremo.

Límite de una sucesión

[\(Volver al índice\)](#)

Definición

Se dice que una sucesión $\{a_n\}$ tiene por límite el número real L , si para cada $\varepsilon > 0$ existe un número natural K tal que $n \geq K$, entonces: $|a_n - L| < \varepsilon$. En este caso decimos que la sucesión $\{a_n\}$ converge hacia L y lo denotamos por alguno de los siguientes símbolos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \quad \lim_n a_n = L \quad a_n \rightarrow L$$

Una sucesión que no converge se llama **divergente**.

Definición

Se dice que la sucesión $\{a_n\}$ tiene límite ∞ o $-\infty$, si para todo $M > 0$ existe un número natural K tal que si $n \geq K$, entonces $a_n > M$ ($a_n < -M$) y se denota por:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$$

Teoremas sobre límites

[\(Volver al índice\)](#)

Teorema de la unicidad

El límite de una sucesión convergente es único.

Teorema

Una sucesión creciente converge si y solo si está acotada superiormente.

Observación.

1. Toda sucesión convergente está acotada
2. Toda sucesión no acotada es divergente
3. Toda sucesión creciente y acotada converge hacia su extremo superior
4. Toda sucesión decreciente y acotada converge hacia su extremo inferior

5. Toda sucesión creciente no acotada superiormente, diverge hacia infinito y toda sucesión decreciente no acotada inferiormente, diverge hacia menos infinito
6. La acotación no implica la convergencia

Teorema

Sean dos sucesiones convergentes

1. El límite de una suma, es la suma de los límites
2. El límite de una constante por una sucesión, es la constante por el límite de la sucesión
3. El límite de un producto, es el producto de los límites
4. El límite de un cociente, es el cociente de los límites (si el denominador es diferente de cero)
5. El límite de una raíz es la raíz del límite

Teorema

Sean $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ y $\{c_n\}$ tres sucesiones tales que: $a_n \leq b_n \leq c_n$ para todo n suficientemente grande. Si $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$, entonces, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$

Corolario

Sean $\{a_n\}$ y $\{b_n\}$ dos sucesiones tales que $|a_n| \leq |b_n|$ para todo n suficientemente grande,

Si $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

Teorema

Sea $\{a_n\}$ una sucesión tal que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ y supongamos que para cada n , a_n pertenece al dominio de una cierta función f . Si f es continua en a , entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = f(a)$

Algunos límites

([Volver al índice](#))

- $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0$ si $|x| < 1$

- $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1$ si $x > 0$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$ para cada x real
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0$ si $\alpha > 0$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = 1$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^\alpha}{e^n} = 0$ α real
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$ para cada x real

Condición de convergencia de Cauchy

[\(Volver al índice\)](#)

Una sucesión $\{a_n\}$ es convergente si y solo si para cada $\varepsilon > 0$, existe un número k tal que:

$$|a_n - b_n| < \varepsilon \quad \text{para todo } m, n \geq k$$

Series infinitas

[\(Volver al índice\)](#)

Definición

Sea la sucesión $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$. La sucesión $\{S_n\}$ de sus sumas parciales se llama serie infinita o simplemente serie y se denota: $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$. Si la sucesión $\{S_n\}$ es convergente, es decir, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$, se dice que la serie es convergente y al número S se le llama suma de la serie, escribiéndose: $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = S$

Serie Geométrica

[\(Volver al índice\)](#)

La serie geométrica $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$ converge si y solo si $|r| < 1$ teniendo por suma $S = \frac{a}{1-r}$, es decir, $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}$ si $|r| < 1$ y si $|r| \geq 1$ la serie diverge

Serie Armónica

[\(Volver al índice\)](#)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots \quad \text{es una serie divergente}$$

Serie hiperarmónica

[\(Volver al índice\)](#)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \quad \text{converge si } p > 1 \quad \text{y diverge si } p \leq 1$$

Teorema

Una serie y cualquiera de sus restos, son ambos convergentes o ambos divergentes.

Corolario: El carácter de una serie (en el sentido de convergencia o divergencia) no se altera si se suprime o añade un número finito de términos.

Propiedad: La serie $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ es convergente si y solo si $r_n \rightarrow 0$

Propiedad de linealidad de las series convergentes

Sean $\sum a_k$ y $\sum b_k$ series convergentes cuyas sumas son A y B respectivamente y α y β números reales, entonces, la serie $\sum(a_k + b_k)$ también es convergente y puede escribirse,

$$\sum(\alpha a_k + \beta b_k) = \alpha \sum a_k + \beta \sum b_k = \alpha A + \beta B$$

Corolario

Si la serie $\sum a_n$ converge y $\sum b_n$ diverge, entonces $\sum(a_n + b_n)$ diverge

Observación: Si ambas series son divergentes, entonces la serie de la suma puede que sea convergente o divergente.

Condición necesaria de convergencia

([Volver al índice](#))

Si la serie $\sum a_n$ es convergente, entonces $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Observación: Si a_n no tiende a cero entonces la serie $\sum a_n$ es divergente. También se conoce como criterio del término enésimo.

Serie de términos no negativos

([Volver al índice](#))

Criterio de comparación

Sean las series de términos no negativos $\sum a_n$ y $\sum b_n$

1. Si $a_n \leq b_n$ para todo $n \geq N$ y $\sum b_n$ es convergente, entonces $\sum a_n$ también es convergente
2. Si $a_n \geq b_n$ para todo $n \geq N$ y $\sum b_n$ es divergente, entonces $\sum a_n$ también es divergente

Criterio de comparación por paso al límite

Sean $\sum a_n$ y $\sum b_n$ series de términos positivos y $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c$, entonces:

1. Si $c > 0$ (un número), las dos series tienen el mismo carácter, es decir, ambas convergen o ambas divergen
2. Si $c = 0$, de la convergencia de $\sum b_n$, se deduce la convergencia de $\sum a_n$, y de la divergencia de $\sum a_n$, se deduce la divergencia de $\sum b_n$

Criterio de la integral

Si la función f es positiva, continua y decreciente en el intervalo $[1; \infty[$ y tal que $f(n) = a_n$ para todo n , entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y la integral impropia $\int_1^{\infty} f(x)dx$ convergen o me divergen simultáneamente

Criterio del cociente o D'Alembert

[\(Volver al índice\)](#)

Sea la serie $\sum a_n$ de términos positivos y supongamos que existe:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$$

Entonces si:

- $L < 1$, *la serie converge*
- $L > 1$, *la serie diverge* (o $L = \infty$)
- $L = 1$, *el criterio no decide*

Criterio de la raíz o de Cauchy

[\(Volver al índice\)](#)

Sea la serie $\sum a_n$ de términos no negativos y supongamos que exista:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n^{1/n} = R$$

Entonces si,

- $R < 1$, *la serie converge*
- $R > 1$, *la serie diverge* (o $R = \infty$)
- $R = 1$, *el criterio no decide*

Series alternadas

[\(Volver al índice\)](#)

Definición: Series alternadas son aquellas cuyos términos son alternativamente positivos y negativos, representándose por:

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + \dots + (-1)^{n-1} a_n + \dots$ donde cada a_n es positiva ($a_n > 0$)

Regla de Leibniz

Si la sucesión $\{a_n\}$ ($a_n > 0$) es estrictamente decreciente y $a_n \rightarrow 0$, entonces, la serie alternada: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ es convergente, su suma es positiva y no excede al primer término

Estimación de las sumas de las series alternadas

El error cometido al aproximar la suma de una serie alternada, que cumple las condiciones de Leibniz, por la suma de sus n primeros términos, no excede en valor absoluto al valor absoluto del primer término despreciado, siendo por exceso, si el signo de dicho término es negativo y por defecto, si es positivo

$$|r_n| \leq |(-1)^n a_{n+1}| = a_{n+1}$$

Definición

Se dice que la serie $\sum u_n$ es absolutamente convergente si la serie de sus módulos $\sum |u_n|$ es convergente

Teorema

Si la serie $\sum |u_n|$ converge, también converge $\sum u_n$ (converge absolutamente)

Definición

Se dice que la serie u_n es condicionalmente convergente si $\sum u_n$ converge, pero la serie de sus módulos $\sum |u_n|$, diverge

Nota: Si la serie de los módulos diverge por CNC, criterio de la raíz o del cociente, la serie alternada diverge

Multiplicación de series

[\(Volver al índice\)](#)

Sean las series $\sum u_n$ y $\sum v_n$ convergentes, entonces el producto de ambas series es

$\sum_{n=0}^{\infty} w_n = w_0 + w_1 + w_2 + \cdots + w_n + \dots$ donde:

$$w_0 = u_0 v_0$$

$$w_1 = u_0 v_1 + u_1 v_0$$

$$w_2 = u_0 v_2 + u_1 v_1 + u_2 v_0$$

$$w_n = u_0 v_n + u_1 v_{n-1} + \cdots + u_n v_0$$

Teorema

Si las series:

$\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ y $\sum_{n=0}^{\infty} v_n$ convergen absolutamente, teniendo sumas U y V respectivamente, entonces, su producto también converge absolutamente y tiene suma UV

Series de potencias

[\(Volver al índice\)](#)

Determinación del radio de convergencia de una serie de potencias

Su radio de convergencia se puede determinar por el criterio del cociente o de la raíz

Existen 2 posibilidades para el dominio de convergencia de una serie de potencias

- La serie converge solamente en un punto, que es el centro del desarrollo. En este caso diremos $R = 0$
- La serie converge absolutamente para todo valor de x . En este caso diremos que el radio de convergencia es infinito ($R = \infty$)

Propiedades de las funciones definidas por series de potencias

[\(Volver al índice\)](#)

Teorema

Una serie de potencias y la serie derivada (que se obtiene derivando término a término la serie) tienen el mismo radio de convergencia

Observación

En los extremos del intervalo de convergencia la serie y su serie derivada pueden tener diferente carácter

Teorema

Sea $f(x)$ una función definida por una serie de potencias, $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ para todo x en el intervalo $] -R; R[$, entonces para cada x del intervalo existe la derivada $f'(x)$ y está dada por la serie derivada, $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1}$

Teorema: (Integración término a término)

Si $f(x)$ es la función suma de la serie de potencias:

$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ para $x \in] -R; R[$ entonces, la función f es integrable en cada subintervalo cerrado de $] -R; R[$ y su integral se puede calcular integrando término a término la serie de potencias. En particular, para cada x en $] -R; R[$ se tiene:

$$\int_0^x f(t) dt = \int_0^x c_0 dt + \int_0^x c_1 t dt + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n+1} x^{n+1}$$

Además la serie obtenida tiene el mismo radio de convergencia que $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$

Observación

Las series derivada e integrada tienen el mismo radio de convergencia que la serie original, pero sus dominios de convergencia pueden no ser idénticos, por lo que hay que analizar la convergencia de cada uno de los extremos

Composición de series de potencias

[\(Volver al índice\)](#)

observación: Para el caso particular en que $f(x) = ax^m$, donde a es un número real distinto de cero y m un número natural, se tiene que:

$h[ax^m] = \sum_{n=0}^{\infty} d_n(ax^m)^n$ siendo válida la representación anterior para los valores x tales que $|ax^m| < \rho$

Serie de Taylor generada por una función

[\(Volver al índice\)](#)

Sea $f(x)$ una función con derivadas de todos los órdenes en un intervalo abierto con centro en el centro del desarrollo.

A la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots$

Se le denomina la serie de Taylor generada por f en a o en potencias de $(x-a)$. En el caso particular que $a = 0$, la serie se denomina serie de Maclaurin generada por f

Fórmula de Taylor con resto

[\(Volver al índice\)](#)

Si $f(x)$ tiene derivadas hasta el orden $n+1$ en un intervalo abierto centrado en a , entonces:

$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + R_n(x)$ donde $R_n(x)$ es el error cometido al aproximar f por su polinomio de Taylor y se denomina término del error.

- En la forma de Lagrange:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}, \text{ donde } c \text{ es un valor entre } a \text{ y } x;$$

- En la forma de Cauchy:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(a+\theta x)}{n!}(1-\theta)^n x^{n+1} \quad \text{donde } 0 < \theta < 1$$

Teorema

Condición necesaria y suficiente para que la serie de Taylor converja a la función que la generó

Sea $f(x)$ una función que posee derivadas de todos los órdenes en el intervalo $|x-a| < r$. La condición necesaria y suficiente para que la serie de Taylor, generada por f alrededor de a , converja hacia f en el intervalo $|x-a| < r$ es:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0 \quad \text{para todo } x \text{ del intervalo } |x - a| < r$$

Teorema

Condiciones para las cuales $R_n(x) \rightarrow 0$

Sea f una función con derivadas de todos los órdenes en un intervalo de la forma $|x - a| < r$. Si existe una constante M tal que:

$$|f^{n+1}(x)| \leq M \quad \text{para todo } x \in]a - r; a + r[; \quad n \geq 1 \text{ entonces,}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0 \quad \text{para todo } x \in]a - r; a + r[$$

Desarrollos básicos en serie de potencias

[\(Volver al índice\)](#)

$$1. \quad \text{sen } x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1} \quad x \in \mathbb{R}$$

$$2. \quad \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n} \quad x \in \mathbb{R}$$

$$3. \quad e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad x \in \mathbb{R}$$

$$4. \quad \frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad \text{para } |x| < 1$$

$$5. \quad (1+x)^m = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{m}{n} x^n = 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!} x^2 + \dots \quad \text{para } |x| < 1 \quad (m \neq 0, 1, 2, \dots)$$

$$6. \quad \arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} \quad \text{para } |x| < 1$$

$$7. \quad \ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} \quad \text{para } -1 < x \leq 1$$

Serie de Fourier

[\(Volver al índice\)](#)

Desarrollo trigonométrico de Fourier de una función $f(x)$, periódica con $T > 0$ y seccionalmente continua en cualquier intervalo de la forma $[C; C+T]$

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nwx + b_n \text{sen } nwx \quad w = \frac{2\pi}{T}$$

$$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{T} \int_C^{C+T} f(x) dx \quad a_n = \frac{2}{T} \int_C^{C+T} f(x) \cos nwx dx \quad b_n = \frac{2}{T} \int_C^{C+T} f(x) \operatorname{sen} nwx dx$$

Si $f(x)$ es una función par ($f(-x) = f(x)$) (Desarrollo en coseno)

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nwx \quad w = \frac{2\pi}{T}$$

$$\frac{a_0}{2} = \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(x) dx \quad a_n = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(x) \cos nwx dx$$

Si $f(x)$ es una función impar ($f(-x) = -f(x)$) (Desarrollo en senos)

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \operatorname{sen} nwx \quad w = \frac{2\pi}{T} \quad b_n = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(x) \operatorname{sen} nwx dx$$

Casos:

La función no es periódica, el periodo es mayor que la amplitud del intervalo de definición, en senos o en cosenos solamente y hay que prolongarlo para convertirlo en impar o par, que converja en 1 punto...

Condiciones de Dirichlet

[\(Volver al índice\)](#)

Supongamos que:

$f(x)$ es periódica con $T > 0$ y que $f(x)$ y $f'(x)$ son seccionalmente continuas en $[C; C + T]$. Entonces:

La serie trigonométrica de Fourier de $f(x)$ converge hacia:

a-) $f(x_0)$ si x_0 es un punto de continuidad de $f(x)$

b-) $\frac{f(x_0^+) + f(x_0^-)}{2}$ si x_0 es un punto de discontinuidad de $f(x)$

Resumen Ecuaciones Diferenciales

[\(Volver al índice\)](#)

Problema de valor inicial

Resolver $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$

Sujeta a : $y(x_0) = y_0$

Teorema de Unicidad

Sea R una región rectangular en el plano xy definida por $a \leq x \leq b$, $c \leq y \leq d$ que contiene al punto (x_0, y_0) en su interior. Si $f(x, y)$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$ son continuas en R , entonces existe un intervalo I con centro en x_0 y una única función $y(x)$ definida en I que satisface el problema de valor inicial.

Métodos de resolución

[\(Volver al índice\)](#)

Variables separables

Resolver $(1+x)dy - ydx = 0$

$$(1+x)dy = ydx \rightarrow \frac{1}{y}dy = \frac{1}{1+x}dx \rightarrow$$

$$\int \frac{1}{y}dy = \int \frac{1}{1+x}dx \rightarrow \ln|y| = \ln|1+x| + c_1 \rightarrow$$

$$y = e^{\ln|1+x|+c_1} \rightarrow y = e^{\ln|1+x|} \cdot e^{c_1} \rightarrow$$

$$y = c(1+x)$$

Caso especial de variables separables

[\(Volver al índice\)](#)

Una ecuación diferencial de la forma $\frac{dy}{dx} = f(ax + by + c)$, $b \neq 0$, puede reducirse siempre a una ecuación de variables separables por medio de la sustitución $u = ax + by + c$

Resolver: $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x+y+1}$ (1) Sea $u = x + y + 1$ luego

$$\frac{du}{dx} = 1 + \frac{dy}{dx} \rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{du}{dx} - 1 \text{ y sustituyendo en (1)} \rightarrow$$

$$\begin{aligned} \frac{du}{dx} - 1 &= \frac{1}{u} \rightarrow \frac{du}{dx} = \frac{1}{u} + 1 \rightarrow \frac{du}{dx} = \frac{1+u}{u} \rightarrow (\text{separable}) \\ \frac{u}{1+u} du &= dx \rightarrow \int \frac{u}{1+u} du = \int dx \rightarrow \\ u - \ln|1+u| &= x + c_1 \rightarrow \\ x + y + 1 - \ln|x+y+2| &= x + c_1 \rightarrow \\ \ln|x+y+2| &= y + c_2 \rightarrow x + y + 2 = e^{y+c_2} \\ x + y + 2 &= ce^y \end{aligned}$$

Ecuaciones homogéneas

[\(Volver al índice\)](#)

Si una ecuación en la forma diferencial

$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ tiene la propiedad que $M(tx, ty) = t^n M(x, y)$

Y $N(tx, ty) = t^n N(x, y)$ se dice que tiene coeficientes homogéneos o que es una ecuación homogénea

Método de solución

Si M y N tienen el mismo grado de homogeneidad, puede reducirse a una ecuación separable usando cualquiera de las sustituciones $y = ux$ o $x = vy$, en donde u y v son nuevas variables dependientes. Si $y = ux$ entonces

$$dy = udx + xdu. \text{ Si } x = vy \rightarrow dx = vdy + ydv$$

$$\textbf{Resolver } (x^2 + y^2)dx + (x^2 - xy)dy = 0 \quad (1)$$

$$M(x, y) = x^2 + y^2 \rightarrow M(tx, ty) = t^2(x^2 + y^2)$$

$$N(x, y) = x^2 - xy \rightarrow N(tx, ty) = t^2(x^2 - xy)$$

M y N son homogéneas de grado 2 luego (1) puede reducirse a separable.

Usando

$$y = ux \rightarrow dy = udx + xdu \text{ y sustituyendo en (1)}$$

$$(x^2 + u^2x^2)dx + (x^2 - ux^2)(udx + xdu) = 0$$

$$(x^2 + ux^2)dx + (x^3 - ux^3)du = 0$$

$$x^2(1+u)dx + x^3(1-u)du = 0 \quad (\text{Separable})$$

Y terminar de resolver.

Caso especial

[\(Volver al índice\)](#)

Una ecuación diferencial de la forma

$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{ax + by + c}{Ax + By + C}\right)$ $aB - bA \neq 0$, siempre puede reducirse a una ecuación homogénea mediante las sustituciones $x = u + h$, $y = v + k$.

Resolver: $\frac{dy}{dx} = \frac{x - y - 3}{x + y - 1}$ con las sustituciones

$$x = u + 2 \rightarrow dx = du \quad y = v - 1 \rightarrow dy = dv$$

$$(x - y - 3)dx - (x + y - 1)dy = 0$$

$$(u + 2 - v + 1 - 3)du - (u + 2 + v - 1 - 1)dv = 0$$

$(u - v)du - (u + v)dv = 0$ Homogénea, luego se puede reducir a separable mediante la sustitución

$$u = tv \rightarrow du = t dv + v dt$$

$$(tv - v)(t dv + v dt) - (tv + v)dv = 0$$

$$v(t^2 - 2t - 1)dv + v^2(t - 1)dt = 0 \text{ Separable}$$

Ecuaciones Exactas

[\(Volver al índice\)](#)

Sea $M(x, y)$ y $N(x, y)$ continuas y con derivadas parciales de primer orden continuas en una región R del plano xy . Entonces una condición necesaria y suficiente para que

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy \text{ sea una diferencial exacta es } \frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

Resolver: $2xydx + (x^2 - 1)dy = 0$ (1)

$$M(x, y) = 2xy \quad N(x, y) = x^2 - 1$$

$\frac{\partial M}{\partial y} = 2x$ y $\frac{\partial N}{\partial x} = 2x$ como $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ entonces (1) es exacta y su solución es $U(x, y) = 0$ donde $U(x, y)$ es una función tal que cumpla que:

$$\frac{\partial U}{\partial x} = M(x, y) \quad \text{y} \quad \frac{\partial U}{\partial y} = N(x, y)$$

Hallando la función $U(x, y)$

$$\frac{\partial U}{\partial x} = M(x, y) \rightarrow \frac{\partial U}{\partial x} = 2xy \rightarrow$$

$$U(x, y) = x^2y + g(y) \quad (2)$$

$$\frac{\partial U}{\partial y} = x^2 + g'(y) \rightarrow \underbrace{x^2 + g'(y)}_{\frac{\partial U}{\partial y} = N(x, y)} = x^2 - 1 \rightarrow$$

$g'(y) = -1 \rightarrow g(y) = -y + c$ y sustituyendo $g(y) = -y + c$ en (2) se obtiene:

$$U(x, y) = x^2y - y + c$$

Luego la solución de (1) es: $x^2y - y + c = 0$

Caso especial reducible a exacta

([Volver al índice](#))

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$$

$$\text{Factor integrante} \begin{cases} u(x) = e^{\int h(x)dx} & h(x) = \frac{\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}}{-Q} \\ u(y) = e^{\int g(y)dy} & g(y) = \frac{\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}}{P} \end{cases}$$

Y se multiplica toda la ecuación por el factor integrante

Resolver: $\underbrace{(x+y)}_P dx + \underbrace{x \ln x}_Q dy = 0 \quad (1)$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 1 \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 1 + \ln x \quad \text{luego no es exacta}$$

$$\text{Ahora } h(x) = \frac{\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}}{-Q} = \frac{1 + \ln x - 1}{-x \ln x} = -\frac{1}{x} \rightarrow h(x) = -\frac{1}{x}$$

$$u(x) = e^{\int h(x)dx} \rightarrow u(x) = e^{\int -\frac{1}{x}dx} = \frac{1}{x}$$

$$u(x) = \frac{1}{x} \quad \text{Factor integrante}$$

Multiplicando (1) por el factor integrante se obtiene una ecuación exacta.

$$\underbrace{\frac{(x+y)}{x}}_P dx + \underbrace{\frac{x \ln x}{x}}_Q dy = 0 \quad / \cdot \frac{1}{x}$$

$$\left(1 + \frac{y}{x}\right) dx + \ln x dy = 0 \quad \text{Exacta. Terminar de resolver}$$

Ecuación lineal de primer orden

([Volver al índice](#))

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = f(x)$$

$$u(x) = e^{\int P(x)dx} \quad \text{factor integrante}$$

$$\text{Solución } y = \frac{1}{u(x)} \int f(x)u(x)dx + \frac{c}{u(x)}$$

Resolver: $x \frac{dy}{dx} - 4y = x^6 e^x \quad (1)$

$$\frac{dy}{dx} - \underbrace{\frac{4}{x}}_{P(x)} y = \underbrace{x^5 e^x}_{f(x)} \quad (2)$$

Calculando el factor integrante

$$u(x) = e^{\int -\frac{4}{x} dx} = e^{-4 \ln x} = x^{-4}$$

$$\text{Solución } y = \frac{1}{u(x)} \int f(x)u(x)dx + \frac{c}{u(x)}$$

$$y = \frac{1}{x^{-4}} \int x^5 e^x x^{-4} dx + \frac{c}{x^{-4}} \text{ y calcular la integral}$$

Ecuaciones de Bernoulli

[\(Volver al índice\)](#)

$\frac{dy}{dx} + P(x)y = f(x)y^n$ en donde n es un número real cualquiera, se la llama ecuación de Bernoulli.

Para $n \neq 0$ y $n \neq 1$, la sustitución

$w = y^{1-n}$ lleva a la ecuación lineal

$$\frac{dw}{dx} + (1-n)P(x)w = (1-n)f(x)$$

$$\textbf{Resolver: } \frac{dy}{dx} + \underbrace{\frac{1}{x}}_{P(x)} y = \underbrace{x}_{f(x)} y^{\overbrace{2}^n} \quad (1) \text{ Bernoulli}$$

Sustituyendo en:

$$\frac{dw}{dx} + (1-n)P(x)w = (1-n)f(x) \text{ queda la ecuación lineal:}$$

$$\frac{dw}{dx} + (1-2)\frac{1}{x}w = (1-2)x$$

$$\frac{dw}{dx} - \frac{1}{x}w = -x \text{ y al resolver la ecuación lineal se obtiene: } w = -x^2 + cx \quad (2)$$

Como $w = y^{1-n} \rightarrow w = y^{1-2} \rightarrow w = y^{-1}$ y sustituyendo en (2) queda:
 $y^{-1} = -x^2 + cx$

Sustituciones

[\(Volver al índice\)](#)

Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden

[\(Volver al índice\)](#)

Trayectorias ortogonales

Cuando todas las curvas de una familia de curvas cortan ortogonalmente a todas las curvas de otra familia, se dice que las familias son, cada una, trayectorias ortogonales de la otra.

Resolver: Hallar las trayectorias ortogonales de la familia de hipérbolas $y = \frac{c_1}{x}$

1ro: Hallar $\frac{dy}{dx} \rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{c_1}{x^2}$ y como $c_1 = xy$

entonces queda: $\frac{dy}{dx} = -\frac{xy}{x^2} \rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{y}{x}$

2do: La ecuación diferencial de la segunda familia, ortogonal a la familia dada es: $\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{-\frac{y}{x}} \rightarrow$

$\frac{dy}{dx} = \frac{x}{y}$ y al resolver la ecuación por separación de variables se obtiene: $y^2 - x^2 = c_2$

La familia de curvas $y^2 - x^2 = c_2$ son trayectorias ortogonales de la familia de curvas $y = \frac{c_1}{x}$

Crecimiento y decrecimiento

[\(Volver al índice\)](#)

$\frac{dx}{dt} = kx$ La rapidez con que crece o decrece x es proporcional a la cantidad actual de x

$$x(t_0) = x_0$$

Resolver: Un cultivo tiene inicialmente una cantidad N_0 de bacterias. Para $t = 1$ hora, el número de bacterias medido es $\left(\frac{3}{2}\right) N_0$. Si la rapidez de multiplicación es proporcional al número de bacterias presentes, determine el tiempo necesario para que el número de bacterias se triplique.

1ro: Resolver la ED $\frac{dN}{dt} = kN$ sujeta a la condición $N(0) = N_0$ (con esta condición se halla el valor del parámetro c)

2do: Una vez resuelto este problema se emplea la condición $N(1) = \left(\frac{3}{2}\right) N_0$ para determinar la constante de proporcionalidad k

Enfriamiento

[\(Volver al índice\)](#)

La ley de Newton del enfriamiento dice que en un cuerpo que se está enfriando, la rapidez con que la temperatura $T(t)$ cambia es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura constante T_0 del medio que lo rodea.

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_0) \text{ en donde } k \text{ es una constante de proporcionalidad}$$

Circuito eléctrico

[\(Volver al índice\)](#)

Segunda Ley de Kirchhoff: La suma de las caídas de voltaje a través de cada uno de los componentes de un circuito es igual a la tensión $E(t)$ aplicada

Denote i la intensidad y q la carga, entonces $i = \frac{dq}{dt}$

La caída de voltaje en un:

■ **Inductor:**

$$V_L = L \frac{di}{dt} = L \frac{d^2q}{dt^2} \quad L: \text{ inductancia}$$

■ **Capacitor:**

$$V_C = \frac{q}{c} \quad C: \text{ capacitancia}$$

■ **Resistor:**

$$V_R = Ri = R \frac{dq}{dt} \quad R: \text{ resistencia}$$

$$V_L + V_R + V_C = E(t)$$

Términos transitorios y estacionarios

Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior

[\(Volver al índice\)](#)

Problema de valor inicial y de valor en la frontera

Un problema de valor inicial para una ecuación diferencial lineal de orden n es

Resolver:

$$a_n(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1}(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x)y = g(x) \quad (3)$$

Sujeta a: $y(x_0) = y_0; \quad y'(x_0) = y'_0 \dots \quad y^{n-1}(x_0) = y_0^{n-1}$

Teorema de unicidad

Sean $a_n(x); a_{n-1}(x), \dots, a_1(x), a_0(x)$ y $g(x)$ continuas en un intervalo I y sea $a_n(x) \neq 0$ para todo x en ese intervalo. Si $x = x_0$ es cualquier punto de este intervalo, entonces existe una solución $y(x)$ del problema de valor inicial en el intervalo y esa solución es única

Wronskiano

[\(Volver al índice\)](#)

Teorema

$$\text{Si } W(f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)) = \begin{vmatrix} f_1 & f_2 & \cdots & f_n \\ f_1' & f_2' & \cdots & f_n' \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ f_1^{n-1} & f_2^{n-1} & \cdots & f_n^{n-1} \end{vmatrix} \neq 0 \text{ por lo me-}$$

nos en un punto del intervalo I , entonces las funciones son linealmente independientes.

Corolario

Si las n funciones tienen por lo menos $n - 1$ derivadas y son linealmente dependientes en I , entonces el Wronskiano es cero para todo x del intervalo.

$$\underbrace{a_n(x) \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1}(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0(x)y = 0}_{ED \text{ Homogénea}} \quad (4)$$

Principio de superposición

[\(Volver al índice\)](#)

Sean $y_1, y_2, \dots, y_k$ soluciones de la ecuación diferencial lineal homogénea (4) de orden n en un intervalo I . Entonces la combinación lineal

$y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \dots + c_k y_k(x)$ en donde los $c_i, i = 1, 2, \dots, k$ son constantes arbitrarias, también es una solución del intervalo.

Conjunto fundamental de soluciones

[\(Volver al índice\)](#)

Definición

Se llama conjunto fundamental de soluciones en un intervalo I a cualquier conjunto

$y_1, y_2, \dots, y_n$, de n soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial lineal homogénea de orden n en el intervalo I .

Teorema

Sea $y_1, y_2, \dots, y_n$, un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación que es diferencial lineal homogénea (4) de orden n en un intervalo I . Si $Y(x)$ es cualquier solución de (3) en I , entonces es posible encontrar constantes $c_1, c_2, \dots, c_n$ tales que:

$$y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \dots + c_n y_n(x)$$

(Solución general de la ecuación homogénea)

Sea y_p una solución dada de la ecuación (3) diferencial lineal no homogénea de orden n , en un intervalo I y sea

$y_h = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \dots + c_n y_n(x)$ la solución general de la ecuación homogénea asociada (4) en el intervalo. La solución general de la ecuación no homogénea en el intervalo se define como

$$y = \underbrace{c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \dots + c_n y_n(x)}_{y_h} + \underbrace{y_p(x)}_{y_p}$$

Elaboración de una segunda solución a partir de una solución conocida

[\(Volver al índice\)](#)

Sea $a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0$

Llevar a la forma: $y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0$ (2)

En donde P y Q son continuas en algún intervalo I . Sea además que $y_1(x)$ es una solución conocida de (2) en I y que $y_1(x) \neq 0$ para todo x del intervalo. Entonces una segunda solución es $y_2 = y_1(x) \int \frac{e^{-\int P(x)dx}}{y_1^2(x)} dx$

Y por tanto la solución general en I es:

$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2$$

Resolver:

La función $y_1 = x^2$ es una solución de

$$x^2 y'' - 3xy' + 4y = 0$$

Hallar la solución general en el intervalo $0 < x < \infty$

Llevar a la forma: $y'' - \frac{3}{x}y' + \frac{4}{x^2}y = 0$

Entonces una segunda solución es:

$$y_2 = y_1(x) \int \frac{e^{-\int P(x)dx}}{y_1^2(x)} dx$$

$$y_2 = x^2 \int \frac{e^{-\int -\frac{3}{x}dx}}{x^4} dx = x^2 \ln x$$

La solución general en $0 < x < \infty$ está dada por

$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2 \rightarrow y = c_1 x^2 + c_2 x^2 \ln x$$

Ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes

[\(Volver al índice\)](#)

- **Caso 1** $m_1 \neq m_2 \rightarrow y_1 = c_1 e^{m_1 x} + c_2 e^{m_2 x}$
- **Caso 2** $m_1 = m_2 \rightarrow y_1 = c_1 e^{m_1 x} + c_2 x e^{m_1 x}$
- **Caso 3** $m_{1,2} = \alpha \pm \beta i \rightarrow y = c_1 e^{\alpha x} \cos \beta x + c_2 e^{\alpha x} \sin \beta x$

Si es de multiplicidad $2 \cdots + c_3 x e^{\alpha x} \cos \beta x + c_4 x e^{\alpha x} \sin \beta x$ y sucesivamente.

Resolución de una ecuación lineal no homogénea

[\(Volver al índice\)](#)

Operadores anuladores

D^n anula $c_0 + c_1x + \dots + c_{n-1}x^{n-1}$

$(D - \alpha)^n$ anula $e^{\alpha x}, xe^{\alpha x}, x^2e^{\alpha x}, \dots, x^{n-1}e^{\alpha x}$

$[D^2 - 2\alpha D + (\alpha^2 + \beta^2)]^n$

anula $e^{\alpha x} \cos \beta x, xe^{\alpha x} \cos \beta x, \dots, x^{n-1}e^{\alpha x} \cos \beta x$

$e^{\alpha x} \sin \beta x, xe^{\alpha x} \sin \beta x, \dots, x^{n-1}e^{\alpha x} \sin \beta x$

Método de los coeficientes indeterminados

[\(Volver al índice\)](#)

Resolver: $\frac{d^2y}{dx^2} + 3\frac{dy}{dx} + 2y = 4x^2$ (1)

1ro: Resolver la ecuación homogénea

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 3\frac{dy}{dx} + 2y = 0$$

$$(D^2 + 3D + 2)y = 0 \rightarrow m^2 + 3m + 2 = 0 \rightarrow$$

$$m = -2 \text{ y } m = -1 \rightarrow y_h = c_1e^{-2x} + c_2e^{-x}$$

2do: Transformar (1) en homogénea multiplicándola por el operador anulador D^3

$$(D^2 + 3D + 2)y = 4x^2 \quad / \cdot D^3$$

$$(D + 2)(D + 1)D^3y = D^3(4x^2)$$

$$(m + 2)(m + 1)m^3 = 0$$

$$m = -2 \quad m = -1 \quad m = 0 \text{ (multiplicidad 3)}$$

$$y = \underbrace{c_1e^{-2x} + c_2e^{-x}}_{y_h} + \underbrace{A + Bx + Cx^2}_{y_p}$$

Hallando los valores de A, B y C

$$\frac{d^2y}{dx^2} + 3\frac{dy}{dx} + 2y = 4x^2 \quad (2)$$

$$y_p = A + Bx + Cx^2 \rightarrow y'_p = B + 2Cx \rightarrow y''_p = 2C$$

Sustituyendo en (2):

$$2C + 3(B + 2Cx) + 2(A + Bx + Cx^2) = 4x^2$$

$$2Cx^2 + (6C + 2B)x + (2A + 3B + 2C) = 4x^2$$

$$\begin{cases} 2C = 4 \\ 2B + 6C = 0 \rightarrow C = 2 \quad A = 7 \text{ y } B = -6 \\ 2A + 3B + 2C = 0 \end{cases}$$

$$y = \underbrace{c_1 e^{-2x} + c_2 e^{-x}}_{y_h} + \underbrace{A + Bx + Cx^2}_{y_p}$$

$$y = \underbrace{c_1 e^{-2x} + c_2 e^{-x}}_{y_h} + \underbrace{7 - 6x + 2x^2}_{y_p} \text{ solución general}$$

Método de variación de parámetros

([Volver al índice](#))

Resolver: $4y'' + 36y = \csc 3x \quad / : 4$

$$y'' + 9y = \frac{1}{4} \csc 3x$$

Al resolver la ecuación homogénea

$$y'' + 9y = \frac{1}{4} \csc 3x$$

se obtiene: $y_h = c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x$

$$y_p = u_1 \cos 3x + u_2 \sin 3x$$

Resolver el sistema:

$$\begin{cases} u_1' \cos 3x + u_2' \sin 3x = 0 \\ -3u_1' \sin 3x + 3u_2' \cos 3x = \frac{1}{4} \csc 3x \end{cases}$$

Para hallar las funciones u_1 y u_2

$$u_1' = \frac{W_1}{W} = \frac{\begin{vmatrix} 0 & \sin 3x \\ \frac{1}{4} \csc 3x & \cos 3x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \cos 3x & \sin 3x \\ -3 \sin 3x & 3 \cos 3x \end{vmatrix}} = -\frac{1}{12}$$

$$u_2' = \frac{W_2}{W} = \frac{\begin{vmatrix} \cos 3x & 0 \\ -3 \sin 3x & \frac{1}{4} \csc 3x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} \cos 3x & \sin 3x \\ -3 \sin 3x & 3 \cos 3x \end{vmatrix}} = \frac{1}{12} \frac{\cos 3x}{\sin 3x}$$

$$u_1' = -\frac{1}{12} \rightarrow u_1 = -\frac{1}{12}x$$

$$u_2' = \frac{1}{12} \frac{\cos 3x}{\sin 3x} \rightarrow u_2 = \frac{1}{36} \ln |\sin 3x|$$

Nota: también se podrían haber usado las fórmulas:

$$u_1' = -\frac{y_2 f(x)}{W} \quad u_2' = \frac{y_1 f(x)}{W}$$

$$y = c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x + u_1 \cos 3x + u_2 \sin 3x$$

$$y = \underbrace{c_1 \cos 3x + c_2 \sin 3x}_{y_h} + \underbrace{-\frac{1}{12}x \cos 3x + \frac{1}{36} \ln |\sin 3x| \sin 3x}_{y_p}$$

Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de segundo orden

[\(Volver al índice\)](#)

Ecuación de Cauchy-Euler

$$a_n x^n \frac{d^n y}{dx^n} + a_{n-1} x^{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \cdots + a_1 x \frac{dy}{dx} + a_0 y = g(x)$$

En donde $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$ son constantes, se llama ecuación de Cauchy-Euler o ecuación equidimensional. Tiene la característica de que el grado de los coeficientes polinomiales x^k es igual al orden de derivación en los términos $\frac{d^k y}{dx^k}$.

La de segundo orden tiene la forma:

$$ax^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + bx \frac{dy}{dx} + cy = g(x)$$

Resolver:

$$x^2 y'' - 3xy' + 3y = 2x^4 e^x \quad (1)$$

$$x^2 y'' - 3xy' + 3y = 0 \quad (2)$$

Probamos una solución de la forma $y = x^m$, entonces $y' = mx^{m-1}$ $y'' = m(m-1)x^{m-2}$

Y sustituyendo en (2) obtenemos

$$x^2 m(m-1)x^{m-2} - 3mxm^{m-1} + 3x^m = 0$$

$$m(m-1)x^m - 3mx^m + 3x^m = 0$$

$$[m(m-1) - 3m + 3]x^m = 0$$

$$m(m-1) - 3m + 3 = 0 \quad \text{Ecuación auxiliar}$$

$$m = 1 \quad m = 3$$

$$y_h = c_1 \underbrace{x}_{y_1} + c_2 \underbrace{x^3}_{y_2}$$

Para hallar la solución particular utilizamos variación de parámetros

$$x^2 y'' - 3xy' + 3y = 2x^4 e^x$$

$$y'' - \frac{3}{x}y' + \frac{3}{x^2}y = \underbrace{2x^2 e^x}_{f(x)}$$

Utilizando las fórmulas: $u'_1 = -\frac{y_2 f(x)}{W}$

$$u'_2 = \frac{y_1 f(x)}{W}$$

$$W = \begin{vmatrix} x & x^3 \\ 1 & 3x^2 \end{vmatrix} = 2x^3$$

$$\begin{aligned} \text{Luego } u'_1 &= -\frac{x^3 2x^2 e^x}{2x^3} = -x^2 e^x \rightarrow \\ u_1 &= -x^2 e^x + 2xe^x - 2e^x \\ u'_2 &= \frac{x 2x^2 e^x}{2x^3} = e^x \rightarrow u_2 = e^x \\ y_p &= u_1 y_1 + u_2 y_2 \rightarrow \\ y_p &= (-x^2 e^x + 2xe^x - 2e^x)x + e^x x^3 \\ y &= \underbrace{c_1 x + c_2 x^3}_{y_h} + \underbrace{(-x^2 e^x + 2xe^x - 2e^x)x + e^x x^3}_{y_p} \end{aligned}$$

Casos de la Ecuación de Cauchy-Euler

[\(Volver al índice\)](#)

Caso 1

Si en la ecuación auxiliar $m_1 \neq m_2$ entonces

$$y_h = c_1 x^{m_1} + c_2 x^{m_2}$$

Caso 2

Si en la ecuación auxiliar $m_1 = m_2$

$$y_h = c_1 x^{m_1} + c_2 x^{m_1} \ln x$$

Si m_1 es de multiplicidad k , entonces

$$y_h = c_1 x^{m_1} + c_2 x^{m_1} \ln x + c_3 x^{m_1} (\ln x)^2 + \dots + c_k x^{m_1} (\ln x)^{k-1}$$

Caso 3

Si m_1 y m_2 son complejos conjugados,

$$m_1 = \alpha + \beta i \quad m_2 = \alpha - \beta i$$

$$y_h = c_1 x^\alpha \cos(\beta \ln x) + c_2 x^\alpha \sin(\beta \ln x)$$

Sistemas lineales homogéneos

[\(Volver al índice\)](#)

Teorema

Sean $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ n valores propios reales distintos de la matriz A de los coeficientes del sistema homogéneo $X' = AX$ y sean $K_1, K_2, \dots, K_n$ los

correspondientes vectores propios. Entonces la solución general del sistema homogéneo en el intervalo $-\infty < t < \infty$ está dada por:

$$X = c_1 K_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 K_2 e^{\lambda_2 t} + \dots + c_n K_n e^{\lambda_n t}$$

Resolver:
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 2x + 3y \\ \frac{dy}{dt} = 2x + y \end{cases}$$

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 3 \\ 2 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 3\lambda - 4 = 0$$

$$\lambda_1 = -1 \quad \lambda_2 = 4 \quad \text{valores propios}$$

Para $\lambda_1 = -1$

$$\begin{bmatrix} 2+1 & 3 \\ 2 & 1+1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = 0 \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow 3a + 3b = 0 \rightarrow a + b = 0 \rightarrow$$

$$a = -b \quad \text{si } b = 1 \rightarrow a = -1$$

$$K_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Para $\lambda_2 = 4$

$$\begin{bmatrix} 2-4 & 3 \\ 2 & 1-4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = 0 \rightarrow$$

$$\begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow -2a + 3b = 0 \rightarrow a = \frac{3}{2}b \rightarrow$$

$$\text{si } b = 2 \rightarrow a = 3$$

$$K_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$X = c_1 K_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 K_2 e^{\lambda_2 t}$$

$$X = c_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{-t} + c_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} e^{4t}$$

Valores propios complejos

[\(Volver al índice\)](#)

Teorema

Sea $\lambda_1 = \alpha + i\beta$ un valor propio complejo de la matriz A de los coeficientes del sistema homogéneo, y sean

$$B_1 = \frac{1}{2}[K_1 + \bar{K}_1] \quad \text{y} \quad B_2 = \frac{i}{2}[K_1 - \bar{K}_1] \quad \text{entonces:}$$

$$X = c_1 X_1 + c_2 X_2 \quad (\text{solución general}) \quad \text{donde:}$$

$$X_1 = (B_1 \cos \beta t + B_2 \sin \beta t) e^{\alpha t} \quad \text{y}$$

$$X_2 = (B_2 \cos \beta t + B_1 \sin \beta t) e^{\alpha t}$$

Resolver: $X' = \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} X$

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 8 \\ -1 & -2 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + 4 = 0$$

$$\lambda_1 = 2i \quad \lambda_2 = -2i$$

Para $\lambda_1 = 2i$

$$\begin{bmatrix} 2 - 2i & 8 \\ -1 & -2 - 2i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = 0 \rightarrow$$

$$\begin{cases} (2 - 2i)a + 8b = 0 \\ -a + (-2 - 2i)b = 0 \end{cases} \rightarrow a = -(2 + 2i)b$$

Si $b = -1$, entonces $K_1 = \begin{pmatrix} 2 + 2i \\ -1 \end{pmatrix}$

$$B_1 = \frac{1}{2}[K_1 + \bar{K}_1] = \frac{1}{2} \left[\begin{pmatrix} 2 + 2i \\ -1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 - 2i \\ -1 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$B_2 = \frac{i}{2}[K_1 - \bar{K}_1] = \frac{i}{2} \left[\begin{pmatrix} 2 + 2i \\ -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 - 2i \\ -1 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\alpha = 0 \quad \beta = 2$$

$X = c_1 X_1 + c_2 X_2$ (solución general) donde:

$$X_1 = (B_1 \cos \beta t + B_2 \sin \beta t) e^{\alpha t} \quad y$$

$$X_2 = (B_2 \cos \beta t + B_1 \sin \beta t) e^{\alpha t}$$

$$X = c_1 \left[\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \cos 2t + \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix} \sin 2t \right] + c_2 \left[\begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix} \cos 2t + \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \sin 2t \right]$$

Valores propios repetidos

[\(Volver al índice\)](#)

Si λ_1 es un valor propio de multiplicidad m .

Distinguiamos dos posibilidades

- i-) Si es posible encontrar m vectores $K_1, K_2 \dots K_m$ linealmente independientes que correspondan al valor propio λ_1 de multiplicidad $m \leq n$. En este caso la solución general del sistema contiene la combinación lineal:

$$c_1 K_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 K_2 e^{\lambda_1 t} + \dots + c_m K_m e^{\lambda_1 t}$$

- ii-) Si al valor propio λ_1 de multiplicidad m le corresponde solamente un vector propio, entonces siempre es posible encontrar m soluciones linealmente independientes de la forma:

$$\begin{aligned}
X_1 &= K_{11}e^{\lambda_1 t} \\
X_2 &= K_{21}te^{\lambda_1 t} + K_{22}e^{\lambda_1 t} \\
&\vdots \\
X_m &= K_{m1}\frac{t^{m-1}}{(m-1)!}e^{\lambda_1 t} + K_{m2}\frac{t^{m-2}}{(m-2)!}e^{\lambda_1 t} + \dots + K_{mm}e^{\lambda_1 t}
\end{aligned}$$

en donde los K_{ij} son vectores columnas

Valores propios de multiplicidad dos

([Volver al índice](#))

Si λ_1 es un valor propio de multiplicidad dos, y hay solo un vector propio asociado a este valor. Entonces puede encontrarse una segunda solución de la forma

$X_2 = Kte^{\lambda_1 t} + Pe^{\lambda_1 t}$ y para encontrar los vectores columnas K y P resolver:

$$(A - \lambda I)K = 0$$

$$(A - \lambda I)P = K$$

Solución general $X = c_1X_1 + c_2X_2$ en donde

$$X_1 = Ke^{\lambda_1 t} \quad X_2 = Kte^{\lambda_1 t} + Pe^{\lambda_1 t}$$

Resolver: $X' = \begin{pmatrix} 3 & -18 \\ 2 & -9 \end{pmatrix} X$

Al resolver la ecuación características $(\lambda + 3)^2 = 0$

$\lambda = -3$ doble (multiplicidad 2)

A este valor propio le corresponde un solo vector propio $K = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ y luego

$$X_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} e^{-3t}$$

$$X_2 = Kte^{\lambda_1 t} + Pe^{\lambda_1 t}$$

Hallamos P al resolver:

$$(A - \lambda I)P = K \rightarrow (A + 3I)P = K \rightarrow$$

$$\begin{pmatrix} 6 & -18 \\ 2 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow 2p_1 - 6p_2 = 1$$

Si $p_1 = \frac{1}{2} \rightarrow p_2 = 0$ luego $P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$

$$X_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} te^{-3t} + \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} e^{-3t}$$

$$X = c_1 \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} e^{-3t} + c_2 \left[\begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} t e^{-3t} + \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} e^{-3t} \right]$$

Valores propios de multiplicidad tres

[\(Volver al índice\)](#)

$$X_1 = K e^{\lambda_1 t}$$

$$X_2 = K t e^{\lambda_1 t} + P e^{\lambda_1 t}$$

$$X_3 = K \frac{t^2}{2} e^{\lambda_1 t} + P t e^{\lambda_1 t} + Q e^{\lambda_1 t} \text{ y resolver las ecuaciones}$$

$$(A - \lambda I)K = 0$$

$$(A - \lambda I)P = K$$

$$(A - \lambda I)Q = P$$

Sistemas lineales no homogéneos

[\(Volver al índice\)](#)

Coefficientes indeterminados

Resolver:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 6x + y + 6t \\ \frac{dy}{dt} = 4x + 3y - 10t + 4 \end{cases} \quad (1)$$

1ro Resolver el sistema homogéneo

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = 6x + y \\ \frac{dy}{dt} = 4x + 3y \end{cases}$$

$$\text{Y se obtiene: } X_h = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix} e^{2t} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{7t}$$

En (1) $F(t) = \begin{pmatrix} 6 \\ -10 \end{pmatrix} t + \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}$ luego una solución particular de (1) tiene

la forma:

$$X_p = \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \end{pmatrix} t + \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \end{pmatrix}$$

Sustituyendo en (1) X_p se llega a un sistema que al resolverlo quedan

$$a_2 = -2 \quad b_2 = 6 \quad a_1 = -\frac{4}{7} \quad b_1 = \frac{10}{7}$$

$$X = X_c + X_p$$

$$X = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix} e^{2t} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{7t} + \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \end{pmatrix} t + \begin{pmatrix} -\frac{4}{7} \\ \frac{10}{7} \end{pmatrix}$$

Variación de parámetros

Al resolver el sistema no homogéneo

$$X' = AX + F(t)$$

La solución complementaria del sistema homogéneo es:

$X_c = \Phi(t)C$ $\Phi(t)$ es una matriz fundamental del sistema y C un vector columna formado por constantes

Y la solución particular $X_p = \Phi(t) \int \Phi^{-1}(t)F(t)dt$

Luego la solución general

$$X = \underbrace{\Phi(t)C}_{X_h} + \underbrace{\Phi(t) \int \Phi^{-1}(t)F(t)dt}_{X_p}$$

Resolver: $X' = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 3t \\ e^{-t} \end{pmatrix}$ en el intervalo $-\infty < t < \infty$

1ro Resolver el sistema homogéneo $X' = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} X$

Al resolver se obtiene la ecuación característica

$$(\lambda + 2)(\lambda + 5) = 0 \rightarrow \lambda_1 = -2 \quad \lambda_2 = -5$$

Para $\lambda_1 = -2$ se obtiene $K_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Para $\lambda_2 = -5$ se obtiene $K_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$

Luego los vectores solución son:

$$X_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{-2t} \quad X_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} e^{-5t}$$

Ahora formamos la matriz fundamental del sistema

$$\Phi(t) = \begin{pmatrix} e^{-2t} & e^{-5t} \\ e^{-2t} & -2e^{-5t} \end{pmatrix} \text{ y al hallar la inversa se}$$

$$\text{obtiene: } \Phi^{-1}(t) = \begin{pmatrix} \frac{2}{3}e^{2t} & \frac{1}{3}e^{2t} \\ \frac{1}{3}e^{5t} & -\frac{1}{3}e^{5t} \end{pmatrix}$$

$$X_p = \Phi(t) \int \Phi^{-1}(t)F(t)dt$$

$$X_p = \begin{pmatrix} e^{-2t} & e^{-5t} \\ e^{-2t} & -2e^{-5t} \end{pmatrix} \int \begin{pmatrix} \frac{2}{3}e^{2t} & \frac{1}{3}e^{2t} \\ \frac{1}{3}e^{5t} & -\frac{1}{3}e^{5t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3t \\ e^{-t} \end{pmatrix} dt$$

Al resolver se obtiene:

$$X_p = \begin{pmatrix} \frac{6}{5}t - \frac{27}{50} + \frac{1}{4}e^{-t} \\ \frac{3}{5}t - \frac{21}{50} + \frac{1}{2}e^{-t} \end{pmatrix} \quad \text{Luego la solución general es:}$$

$$X = \underbrace{\begin{pmatrix} e^{-2t} & e^{-5t} \\ e^{-2t} & -2e^{-5t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}}_{X_h} + \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{6}{5}t - \frac{27}{50} + \frac{1}{4}e^{-t} \\ \frac{3}{5}t - \frac{21}{50} + \frac{1}{2}e^{-t} \end{pmatrix}}_{X_p}$$

$$X = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} e^{-2t} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} e^{-5t} + \begin{pmatrix} \frac{6}{5} \\ \frac{3}{5} \end{pmatrix} t - \begin{pmatrix} \frac{27}{50} \\ \frac{21}{50} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} e^{-t}$$

Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales

[\(Volver al índice\)](#)

Ecuaciones especiales

El procedimiento consiste en cinco etapas básicas:

- 1-) Separar variables
- 2-) Resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias provenientes de la separación y encontrar los valores propios y las funciones propias del problema
- 3-) Formar los productos u_n
- 4-) Usar el principio de superposición para formar una serie infinita de las funciones u_n
- 5-) Después de usar una(s) condición(es) de frontera, o una(s) condición(es) inicial(es), los coeficientes de la serie se obtienen haciendo una identificación apropiada con un desarrollo en medio intervalo en senos o cosenos

Ecuación de flujo de calor

[\(Volver al índice\)](#)

Resolver:

$$k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial u}{\partial t} \quad k > 0 \quad 0 < x < L \quad t > 0$$

$$u(0, t) = 0 \quad u(L, t) = 0 \quad u(x, 0) = f(x)$$

Usando el producto $u = XT$ y $-\lambda^2$ como constante de separación se llega a:

$$\begin{aligned}
kX''T = XT' &\rightarrow \frac{X''}{X} = \frac{T'}{kT} = -\lambda^2 \\
X'' + \lambda^2 X = 0 \quad X(0) = 0 \quad X(L) = 0 \\
m^2 + \lambda^2 = 0 &\rightarrow m = \pm \lambda i \\
X = c_1 \cos \lambda x + c_2 \sin \lambda x &\text{ como } X(0) = 0 \\
0 = c_1 \\
X = c_2 \sin \lambda x &\text{ y como } X(L) = 0 \\
0 = c_2 \sin(\lambda L) &\rightarrow \sin(\lambda L) = 0 \rightarrow \lambda L = n\pi \quad n = 1, 2, 3 \dots \\
\lambda = \frac{n\pi}{L} \\
X = c_2 \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
T' + \lambda^2 kT = 0 &\rightarrow m + \lambda^2 k = 0 \rightarrow m = -\lambda^2 k \\
T = c_3 e^{-\lambda^2 k t} &\rightarrow T = c_3 e^{-\frac{n^2 \pi^2}{L^2} k t} \\
u_n = XT = A_n e^{-k \frac{n^2 \pi^2}{L^2} t} \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \\
u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-k \frac{n^2 \pi^2}{L^2} t} \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) \\
u(x, 0) = f(x) = \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)}_{\substack{\text{Desarrollo en seno} \\ A_n = b_n \quad w = \frac{\pi}{L}}} \\
A_n = \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(x) \sin nwx dx \quad w = \frac{2\pi}{T} \rightarrow T = \frac{2\pi}{\frac{2\pi}{L}} = 2L \\
A_n = \frac{4}{2L} \int_0^{\frac{2L}{2}} f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx \\
u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx \right) e^{-k \frac{n^2 \pi^2}{L^2} t} \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right)
\end{aligned}$$

La ecuación de onda

([Volver al índice](#))

Resolver:

$$\begin{aligned}
a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} \quad 0 < x < L \quad t > 0 \\
u(0, t) &= 0 \quad u(L, t) = 0 \\
u(x, 0) &= f(x) \quad \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{t=0} = g(x)
\end{aligned}$$

Usando el producto $u = XT$ y $-\lambda^2$ como constante de separación se llega a:

$$a^2 X''T = XT'' \rightarrow \frac{X''}{X} = \frac{T''}{a^2 T} = -\lambda^2$$

$$\begin{aligned}
X'' + \lambda^2 X &= 0 \rightarrow m^2 + \lambda^2 = 0 \rightarrow m = \pm \lambda i \\
X &= c_1 \cos \lambda x + c_2 \operatorname{sen} \lambda x \quad X(0) = 0 \quad X(L) = 0 \\
0 &= c_1 \\
X &= c_2 \operatorname{sen} \lambda x \quad \text{y como } X(L) = 0 \\
0 &= c_2 \operatorname{sen} \lambda L \rightarrow \operatorname{sen} \lambda L = 0 \rightarrow \lambda L = n\pi \quad n = 1, 2, 3 \dots \\
\lambda &= \frac{n\pi}{L} \\
X &= c_2 \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi}{L} x \right)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
T'' + \lambda^2 a^2 T &= 0 \rightarrow m^2 + \lambda^2 a^2 = 0 \rightarrow m = \pm \lambda a i \\
T &= c_3 \cos \frac{n\pi a}{L} t + c_4 \operatorname{sen} \frac{n\pi a}{L} t \\
u_n &= XT = \left(A_n \cos \frac{n\pi a}{L} t + B_n \operatorname{sen} \frac{n\pi a}{L} t \right) \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi}{L} x \right) \\
u(x, t) &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{n\pi a}{L} t + B_n \operatorname{sen} \frac{n\pi a}{L} t \right) \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi}{L} x \right) \\
u(x, 0) &= f(x) = \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} A_n \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi}{L} x \right)}_{\substack{\text{Desarrollo en seno} \\ A_n = b_n \quad w = \frac{\pi}{L}}}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
A_n &= \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} f(x) \operatorname{sen} nwx dx \quad w = \frac{2\pi}{T} \rightarrow T = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{L}} = 2L \\
A_n &= \frac{4}{2L} \int_0^{\frac{2L}{2}} f(x) \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi}{L} x \right) dx = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi}{L} x \right) dx \\
A_n &= \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi}{L} x \right) dx
\end{aligned}$$

Para determinar B_n

$$\begin{aligned}
\frac{\partial u}{\partial t} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(-A_n \frac{n\pi a}{L} \operatorname{sen} \frac{n\pi a}{L} t + B_n \frac{n\pi a}{L} \cos \frac{n\pi a}{L} t \right) \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi}{L} x \right) \\
\frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{t=0} &= g(x) = \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \left(B_n \frac{n\pi a}{L} \right) \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi}{L} x \right)}_{\substack{\text{Desarrollo en seno} \\ B_n \frac{n\pi a}{L} = b_n \quad w = \frac{\pi}{L}}}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
B_n \frac{n\pi a}{L} &= \frac{4}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} g(x) \operatorname{sen} nwx dx \quad w = \frac{2\pi}{T} \rightarrow T = \frac{2\pi}{\frac{\pi}{L}} = 2L \\
B_n \frac{n\pi a}{L} &= \frac{4}{2L} \int_0^{\frac{2L}{2}} g(x) \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi}{L} x \right) dx = \frac{2}{L} \int_0^L g(x) \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi}{L} x \right) dx \\
B_n &= \frac{2}{n\pi a} \int_0^L g(x) \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi}{L} x \right) dx
\end{aligned}$$

Solución:

$$u(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(A_n \cos \frac{n\pi a}{L} t + B_n \operatorname{sen} \frac{n\pi a}{L} t \right) \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi}{L} x \right)$$

donde

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \operatorname{sen} \left(\frac{n\pi}{L} x \right) dx \quad \text{y}$$

$$B_n = \frac{2}{n\pi a} \int_0^L g(x) \sin\left(\frac{n\pi}{L}x\right) dx$$